

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

IT003.P21.CTTN

Assignment 4.02

Họ và tên	Lê Hữu Hoàng + Chu Quang Cường
MSSV	24520539 + 24520236
Lớp	ATTN2024

Link github:

Hoàng: <https://github.com/hhthuis/DLL---BST/tree/main>

Cường: https://github.com/R1MURUN0PR0/DSA_UIT/tree/main/Assignment04

Đề bài: Cho một cây nhị phân, giả sử nếu đặt 01 **camera** vào một node thì sẽ quan sát được bản thân nó và node cha cùng 2 node con (nếu có - tức mỗi camera có thể nhìn thấy từ 1 đến 4 node). Viết thuật toán và hàm xác định **số camera tối thiểu** cần dùng để có thể thấy toàn bộ các node trong cây.

Ý tưởng: Sử dụng duyệt cây theo LRN và Tham lam theo đệ quy

Trước tiên, ta phân loại các kiểu đánh dấu:

- + 0: node chưa được quan sát và cần được quan sát bởi node cha
- + 1: node đã được camera quan sát, nhưng không phải chính nó
- + 2: node có 1 camera tại chính nó

Triển khai thuật toán và hàm:

```
struct treenode
{
    int val;
    treenode *left;
    treenode *right;
    treenode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
};

int dfs(treenode *node, int &count)
{
    if (!node)
        return 2; // Nếu node rỗng, coi như đã bị quan sát

    int left = dfs(node->left, count);
    int right = dfs(node->right, count);

    // Nếu cả hai node con đều không có camera và không bị quan sát
    if (left == 0 || right == 0)
    {
        count++;
        return 1; // Đặt camera
    }

    // Nếu một trong hai node con có camera
    if (left == 1 || right == 1)
        return 2; // Node này bị quan sát

    // Nếu cả hai node con đều bị quan sát
    return 0; // Node này không bị che khuất và không cần camera
}

int minCamera(treenode *root)
{
    int count = 0;
    if (dfs(root, count) == 0)
        count++; // Nếu root chưa được quan sát
    return count;
}
```